ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 44405—2024

工业互联网平台　服务商评价方法

Industrial internet platform—Methods of supplier evaluation

2024-08-23 发布　　2024-08-23 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　评价原则 …… 1
4.1　目标导向 …… 1
4.2　客观真实 …… 1
4.3　可操作性 …… 1
4.4　可扩展性 …… 1
5　评价内容 …… 1
5.1　评价指标体系框架 …… 1
5.2　经营能力 …… 2
5.3　创新能力 …… 2
5.4　技术能力 …… 2
5.5　服务成效 …… 3
5.6　生态能力 …… 3
6　评价方法 …… 3
6.1　评价模型 …… 3
6.2　权重确定方法 …… 4
6.3　二级指标取值方法 …… 5
7　评价实施 …… 5
7.1　确定评价方式 …… 5
7.2　组建评价工作组 …… 5
7.3　实施评价工作 …… 5
7.4　评价等级的划分方式 …… 5
附录A（资料性）　工业互联网平台　服务商评价示例指标表 …… 7
参考文献 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会（SAC/TC 573）归口。

本文件起草单位：国家工业信息安全发展研究中心、满缘红（深圳）质量技术创新发展有限公司、航天云网科技发展有限责任公司、美云智数科技有限公司、广域铭岛数字科技有限公司、浙江东经科技股份有限公司、石化盈科信息技术有限责任公司、卡奥斯工业智能研究院（青岛）有限公司、用友网络科技股份有限公司、重庆忽米网络科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、金蝶软件（中国）有限公司、中国电子信息产业发展研究院、中国电子技术标准化研究院、中国工业互联网研究院、中国电子产品可靠性与环境试验研究所、中缆网信息科技（山东）有限公司、国网四川省电力公司电力科学研究院、上海质量管理科学研究院有限公司、山东青鸟工业互联网有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、新华三工业互联网有限公司、大唐融合通信股份有限公司、重庆市质量和标准化研究院、中国移动通信集团辽宁有限公司、深圳市鸿普森科技股份有限公司、中能融合智慧科技有限公司、赛飞特工程技术集团有限公司、杭州新中大科技股份有限公司、企家有道网络技术（北京）有限公司、上海流程智造科技创新研究院有限公司。

本文件主要起草人：肖琳琳、夏宜君、黄洁、张孟哲、王睿哲、芦钊禾、王美荣、孙博雅、侯宝存、严涵琦、蒋孟有、索寒生、刘东庆、盛国军、郭慧、王勇、巩书凯、李硕、计晓军、陈平、宋颖昌、黄琳、朱浩、翟建飞、王海、王金德、许浩、权亚强、田玉靖、章书乐、李君、满敏、徐军、解如风、张程、崔铎、张发胜、范丽珺、李迪、韩爱生、常兴龙、贺仁龙。

引　言

服务商是工业互联网平台供给体系的关键力量，是生产性服务业与制造业互动发展的重要枢纽，是推动新一代信息技术与制造业深度融合发展的重要主体。在工业互联网创新发展战略实施过程中，亟须建立一套常态化评价机制，为各级政府及行业主管部门提供一个指导考评工业互联网平台服务商能力和服务水平、遴选优秀企业的工具，为用户企业选择服务商提供评价标准，为平台服务商聚焦核心能力、明确发展重点、规范技术服务提供参考。

本文件是工业互联网平台管理体系系列标准化文件之一。

与本文件相关的标准化文件包括：

——GB/T 23031.1—2022　工业互联网平台　应用实施指南　第1部分：总则；

——GB/T 41870—2022　工业互联网平台　企业应用水平与绩效评价。

工业互联网平台　服务商评价方法

1　范围

本文件规定了工业互联网平台服务商评价的评价原则、评价内容、评价方法、评价实施过程等。

本文件适用于：

——第三方机构对服务商能力开展测度评价；

——服务需求方检索、遴选适合自身需要的平台服务商；

——服务商构建自评价方法，开展自评价及改进。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23000　信息化和工业化融合管理体系　基础和术语

3　术语和定义

GB/T 23000 界定的术语和定义适用于本文件。

4　评价原则

4.1　目标导向

提升工业互联网平台服务商能力为目标，引导服务商建立健全发展机制，积极利用新技术、新模式开展业务创新，提升核心竞争力。

4.2　客观真实

充分吸收当前工业互联网平台服务商的发展特性和总体水平，评价结果能客观反映当前平台服务商建设情况、能力水平及服务成效。

4.3　可操作性

具有广泛适用性和易实施性，评价数据应易采集、可分析，评价方法便捷有效。

4.4　可扩展性

随着工业互联网平台发展与实践适时调整和修订评价指标，在总体框架相对稳定的前提下不断迭代优化，保障评价方法高效实用。

5　评价内容

5.1　评价指标体系框架

工业互联网平台服务商评价体系由经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力 5 个一级

指标、19个二级指标构成。工业互联网平台服务商评价体系框架见图1。

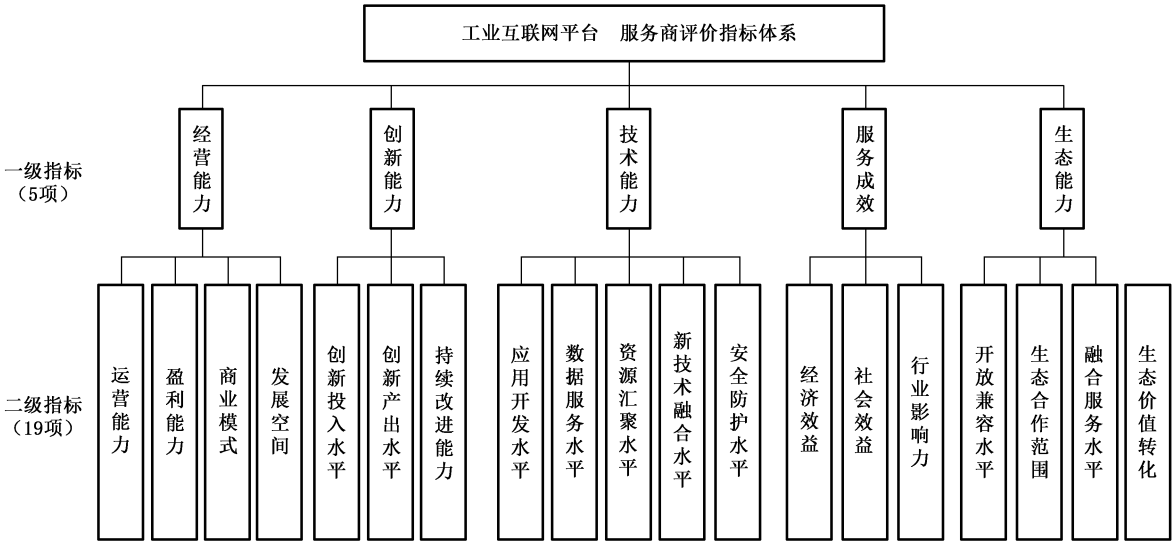


图1　工业互联网平台服务商评价指标体系框架

5.2　经营能力

评价工业互联网平台服务商的运营管理能力、盈利能力、商业模式成熟度、未来发展空间等方面是否满足科学运营及可成长性的要求，应重点评价：

a）运营能力，包括从业时间、员工数量、工业互联网相关业务收入、市场份额等情况；

b）盈利能力，包括服务商近三年营业收入、利润等情况，以及解决方案和产品的投资回报情况、技术经济性等指标；

c）商业模式，包括融资计划、融资水平、投资并购情况、商业推广模式等情况；

d）发展空间，包括营收增长、利润增长情况、未来市场空间等情况。

5.3　创新能力

评价工业互联网平台服务商在创新投入、创新产出以及持续改进等方面是否满足创新引领的要求，应重点评价：

a）创新投入水平，包括研发资金投入、研发人才储备、研发资源利用等情况；

b）创新产出水平，包括自主知识产权及收入情况，以及关键技术和产品研发、获奖评优、解决“卡脖子”问题等情况；

c）持续改进能力，包括产品迭代周期，以及对新技术、新业务的目标制定、持续改进等情况。

5.4　技术能力

评价工业互联网平台服务商在应用开发、数据服务、资源汇聚、新一代信息技术融合以及安全防护等方面的情况，应重点评价：

a）应用开发水平，包括平台建设、开发工具等情况，以及自主研发的工业模型、工业应用程序（APP）、工业微服务、云化工业软件数量等情况；

b）数据服务水平，包括数据采集和集成分析、数据应用、数据共享和数据治理等方面情况；

c）资源汇聚水平，包括平台连接的用户数量、设备数量、开发者数量，以及第三方服务商、云化工业软件和工业APP等制造资源、创新资源以及服务资源的汇聚情况；

d）新技术融合水平，包括对大数据、第五代移动通信技术（5G）、人工智能、边缘计算、数字孪

生、区块链等数字技术的融合应用情况；

e） 安全防护水平，包括安全策略、防护范围及等级、风险控制策略、保障机制等情况。

5.5 服务成效

评价工业互联网平台服务商对企业、产业、经济社会发展的促进作用，应重点评价：

a） 经济效益，包括助力企业提高收入和效率、降本减损、提升产品和服务质量等关键指标的优化情况，以及促进企业模式创新、提高企业竞争力等方面的情况；

b） 社会效益，包括稳链固链、绿色发展、安全生产、增加就业等情况；

c） 行业影响力，包括服务的行业范围、区域范围，服务的园区数量、企业数量，以及行业级平台建设情况、行业痛点攻坚情况、促进产业协同和组织形态变革情况。

5.6 生态能力

评价工业互联网平台服务商生态合作的积极性，包括开放兼容水平、生态合作范围、融合服务水平以及在工业互联网生态中的价值收益，应重点评价：

a） 开放兼容水平，包括平台开放接口情况、数据互联互通情况、产品/服务的跨平台调用等情况；

b） 生态合作范围，包括合作伙伴数量、合作领域范围、合作方式等情况，以及在标准研制推广、产融合作、赛事活动等方面的参与情况；

c） 融合服务水平，包括公共服务、产融服务、产教服务等情况；

d） 生态价值转化，指服务商从生态合作中取得直接或间接价值，包括客户转化、品牌影响力、新商业价值等情况。

6 评价方法

6.1 评价模型

工业互联网平台服务商评价总分数计算方法按公式（1）。

$$T = T_1 \cdot S_1 + T_2 \cdot S_2 + T_3 \cdot S_3 + T_4 \cdot S_4 + T_5 \cdot S_5 \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：

T —— 服务商评价总分数；

T_1 —— 经营能力指标得分；

S_1 —— 经营能力指标权重；

T_2 —— 创新能力指标得分；

S_2 —— 创新能力指标权重；

T_3 —— 技术能力指标得分；

S_3 —— 技术能力指标权重；

T_4 —— 服务成效指标得分；

S_4 —— 服务成效指标权重；

T_5 —— 生态能力指标权重；

S_5 —— 生态能力指标权重。

其中，T_1 计算方法按公式（2）。

$$T_1 = \sum_{n=1}^{N_1} X_n \times G_n \quad \cdots\cdots (2)$$

式中：

X_n —— 经营能力二级指标得分；

G_n —— 经营能力二级指标权重。

T_2 计算方法按公式（3）。

$$T_2 = \sum_{n=1}^{N_2} Y_n \times W_n \quad \cdots\cdots (3)$$

式中：

Y_n —— 创新能力二级指标得分；

W_n —— 创新能力二级指标权重。

T_3 计算方法按公式（4）。

$$T_3 = \sum_{n=1}^{N_3} K_n \times P_n \quad \cdots\cdots (4)$$

式中：

K_n —— 技术能力二级指标得分；

P_n —— 技术能力二级指标权重。

T_4 计算方法按公式（5）。

$$T_4 = \sum_{n=1}^{N_4} M_n \times Q_n \quad \cdots\cdots (5)$$

式中：

M_n —— 服务成效二级指标得分；

Q_n —— 服务成效二级指标权重。

T_5 计算方法按公式（6）。

$$T_5 = \sum_{n=1}^{N_5} U_n \times Z_n \quad \cdots\cdots (6)$$

式中：

U_n —— 生态能力二级指标得分；

Z_n —— 生态能力二级指标权重。

6.2 权重确定方法

6.2.1 概述

综合考虑评价目的、原则以及服务商的业务领域、服务范围等，确定合适权重来计算评价的综合得分。权重宜由评价工作组参考主观赋权法、客观赋权法、主客观综合集成赋权法等方法确定。

6.2.2 一级指标权重参考范围

5个一级指标项权重总和为100%，其中经营能力一级指标的权重应不低于10%，创新能力一级指标的权重应不低于15%，技术能力一级指标的权重应不低于20%，服务成效一级指标的权重应不低于20%，生态能力一级指标的权重应不低于5%。

6.2.3 二级指标权重参考范围

19个二级指标项权重总和为100%，二级指标权重参考范围宜由评价工作组按需合理设定。

6.3 二级指标取值方法

19个二级指标项的分数宜通过对问卷调查结果的测算来获得，方法如下：

a） 参见附录A平台服务商评价示例指标表中的重点采集项设计问卷问题；

b） 为每个问题的选项赋予相应分值；

c） 根据被评价对象填写的问卷结果计算分数，得到每个二级指标项的分数。

7 评价实施

7.1 确定评价方式

工业互联网平台服务商评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于服务商、具备相应能力的第三方组织。

7.2 组建评价工作组

成立由工业互联网领域经验丰富的人员或专家组成的评价工作组。评价工作组应符合专业领域多样性、回避原则等要求：

a） 包括技术专家、行业专家、投融资机构专家等；

b） 与被评服务商存在关联关系的人员，不应承担该服务商的评价业务。

7.3 实施评价工作

评价工作宜按如下程序实施。

a） 明确评价工作的目的和原则。

b） 确定评价指标体系框架：在5个一级指标项下，宜将运营能力、盈利能力、创新投入水平、创新产出水平、应用开发水平、数据服务水平、新技术融合水平、经济效益、行业影响力、生态合作范围等二级指标作为必选指标，其余二级指标可根据行业或地方的业务特点和评价需要适当取舍。

c） 设定权重：合理设定一级和二级各项评价指标的权重。

d） 设计和发放问卷：设计评价问卷问题，明确问题分值，向被评价对象发放问卷。

e） 完成分数测算：收回评价问卷，完成数据处理和分数计算。

f） 划分评价等级：根据总体得分，划分工业互联网平台服务商评价等级。

g） 提出建议：基于各项得分情况与等级，开展对标分析，提出意见建议。

7.4 评价等级的划分方式

根据工业互联网平台服务商评价的总体得分，可将平台服务商能力水平由高到低划分为五星至一星五个等级，其中，五星为最高水平。

a） 五星服务商：总分为80分及以上，代表平台服务商的经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力均处于领先水平，市场影响力较强，打造了基于平台的服务生态，是业界普遍认可的标杆。

b） 四星服务商：总分为70分及以上，小于80分，代表平台服务商的经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力均高于平均水平，具有较强的创新能力与技术水平，在特定区域或行

业范围内具有较强影响力。

c） 三星服务商：总分为60分及以上，小于70分，代表平台服务商的经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力五项指标中至少有三项指标高于平均水平，能够持续进行研发投入，并在特定领域有服务优势，能够帮助用户实现关键指标的优化。

d） 二星服务商：总分为50分及以上，小于60分，代表平台服务商的经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力均处于平均水平或平均水平以下，但已经实现盈利，解决方案或技术产品已经落地实施并取得一定成效，具有一定的发展潜力。

e） 一星服务商：总分为40分及以上，小于50分，代表平台服务商的经营能力、创新能力、技术能力、服务成效、生态能力建设均处于起步阶段，尚未实现盈利，赋能效果不显著。

附　录　A
（资料性）
工业互联网平台　服务商评价示例指标表

工业互联网平台　服务商评价示例指标表，见表A.1。

表A.1　工业互联网平台　服务商评价示例指标表

序号	一级指标	二级指标	重点采集项	评价要求	必选/可选	权重
1	经营能力	运营能力	上年度营业收入		必选	X%
			员工总数			
		盈利能力	上年度利润总额		必选	
			产品平均投资回报率			
		商业模式	融资阶段		可选	
			融资总额			
		发展空间	近三年营收/利润增长		可选	
			产品应用推广空间			
2	创新能力	创新投入水平	上年度研发资金投入		必选	X%
			研发人员数量			
		创新产出水平	软件著作权数量		必选	
			专利数量			
			新产品平均开发周期			
		持续改进能力	产品平均迭代周期		可选	
3	技术能力	应用开发水平	自研工业模型数量		必选	X%
			自研APP数量			
		数据服务水平	数据服务的场景		必选	
			数据产品的数量			
		资源汇聚水平	连接的设备数量		可选	
			汇聚第三方应用的数量			
		新技术融合水平	新技术应用的种类		必选	
			新技术应用场景范围			
		安全防护水平	安全防护范围		可选	
			安全防护级别			
4	服务成效	经济效益	用户降本提质增效情况		必选	X%
			促进模式创新情况			
		社会效益	降低碳排放情况		可选	
			减少安全事故情况			

表 A.1　工业互联网平台　服务商评价示例指标表（续）

序号	一级指标	二级指标	重点采集项	评价要求	必选/可选	权重
4	服务成效	行业影响力	服务的企业数量		必选	X%
			覆盖的行业种类			
5	生态能力	开放兼容水平	开放平台建设情况		可选	X%
			产品是否可跨平台调用			
		生态合作范围	合作伙伴数量		必选	
			标准参编情况			
		融合服务水平	产融合作水平		可选	
			产教合作水平			
		生态价值转化	品牌价值		可选	

参 考 文 献

[1] GB/T 41870—2022 工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价
[2] GB/T 23031.1—2022 工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则